TD 1

Mécanique du point

Cinématique du point

corrigé

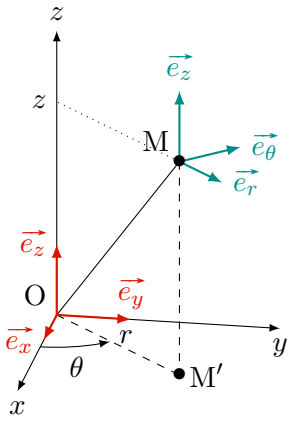
: Notions travaillées : Résolution numérique [⋆⋆] : Difficulté : Application directe

Applications du cours

Exercice 1 : Les coordonnées cylindriques ..... [⋆]

▷ *Coordonnées cylindriques*

On considère le schéma ci-contre, dans lequel la base cartésienne $(\vec{e_x}, \vec{e_y}, \vec{e_z})$, et la base cylindrique $(\vec{e_r}, \vec{e_\theta}, \vec{e_z})$, sont définies. Le point M est repéré par la donnée de r, θ et z.



a) Écrire le vecteur $\overrightarrow{OM'}$ dans la base cartésienne .....

b) Écrire le vecteur $\overrightarrow{OM'}$ dans la base cylindrique .....

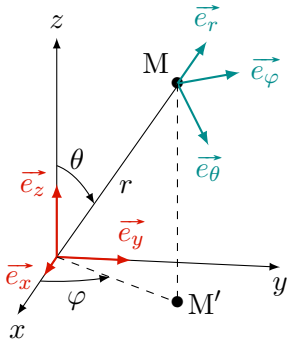
c) Écrire le vecteur $\overrightarrow{OM}$ dans la base cartésienne .....

d) Écrire le vecteur $\overrightarrow{OM}$ dans la base cylindrique .....

Exercice 2 : Les coordonnées sphériques ..... [⋆]

▷ *Coordonnées sphériques*

On considère le schéma ci-dessous, dans lequel la base cartésienne $(\vec{e_x}, \vec{e_y}, \vec{e_z})$ et la base sphérique $(\vec{e_r}, \vec{e_\theta}, \vec{e_\varphi})$ sont définies. Le point M est repéré par la donnée de r, θ et φ.



a) Écrire la norme de $\overrightarrow{OM'}$ en fonction de r et θ .....

b) Écrire le vecteur $\overrightarrow{OM'}$ dans la base cartésienne .....

c) Écrire le vecteur $\overrightarrow{OM}$ dans la base cartésienne .....

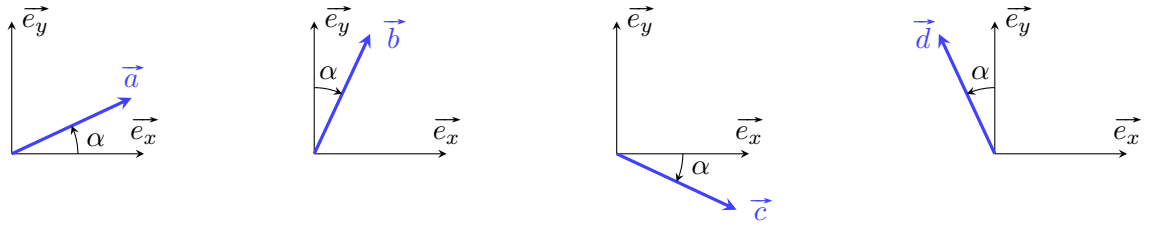
d) Écrire le vecteur $\overrightarrow{OM}$ dans la base sphérique .....

e) Écrire le vecteur $\vec{e_z}$ dans la base sphérique .....

Exercice 3 : Des projections ..... [⋆]

▷ *Coordonnées cartésiennes*

On considère les vecteurs suivants :



On suppose l'angle $\alpha > 0$. Décomposer dans la base $(\vec{e_x}, \vec{e_y})$ les vecteurs :

a) $\vec{a}$ .....

b) $\vec{b}$ .....

c) $\vec{c}$ .....

d) $\vec{d}$ .....

Exercices

Exercice 4 : La spirale logarithmique ..... [⋆⋆]

▷ *Coordonnées polaires* ▷ *Vitesse* ▷ *Accélération*

Un point M(t) décrit une trajectoire en forme de spirale dans un référentiel $\mathscr{R}$. Dans le repère polaire $(\mathrm{O}, \vec{e_r}, \vec{e_\theta})$, les coordonnées du point M(t) sont :

$$\begin{cases} r(t) = r_0\, e^{-t/\tau}, \\ \theta(t) = \omega t, \end{cases} \tag{1}$$

où r_0, τ et ω sont des constantes positives.

1) Déterminer la vitesse $\vec{v}(M)$ en coordonnées polaires.

L'accélération en coordonnées polaires s'écrit :

$$\vec{a}(M) = \left(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2\right)\vec{e_r} + \left(2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta}\right)\vec{e_\theta}. \tag{2}$$

2) Déterminer l'accélération $\vec{a}(M)$.

On donne les valeurs suivantes : $\omega = 4{,}78\,\text{tour}\cdot\text{min}^{-1}$, $\tau = 2{,}0\,\text{s}$ et $r_0 = 4{,}0\,\text{cm}$.

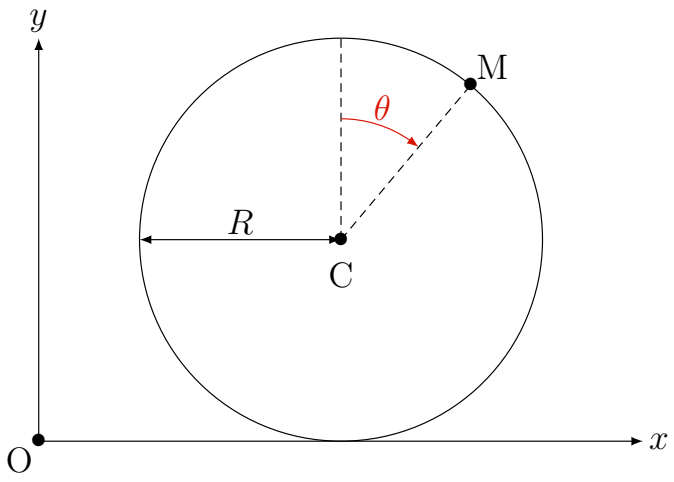
3) Dans ces conditions, l'accélération est-elle radiale ou orthoradiale ?
4) Le mouvement de M est-il accéléré ou décéléré ?
5) Déterminer l'équation polaire de la trajectoire de M.

Exercice 5 : Cycloïde ..... [⋆⋆]

▷ *Coordonnées polaires* ▷ *Vitesse* ▷ *Accélération*

Une roue de rayon R et de centre C roule sur le sol horizontal, lié au référentiel terrestre $\mathscr{R}$, le long d'un axe (Ox). On repère le mouvement de la roue par l'angle $\theta(t)$ dont a tourné le rayon particulier CM

de la roue à partir de sa position initiale : à $t = 0$, ce rayon coïncidait avec la verticale ascendante. Soit $\mathscr{R}$ le référentiel terrestre. On admet que la roue de vélo roule sans glisser, ce qui implique que l'abscisse du centre C vérifie $x_C = R\theta$.



1) En déduire, en fonction de R et de θ, les coordonnées du point M. Quelle est la trajectoire de ce point ? Déterminer les propriétés graphiques de cette trajectoire.
2) On suppose que la roue tourne à vitesse angulaire constante ω. Calculer la vitesse et l'accélération du point M par rapport à $\mathscr{R}$.
3) Déterminer la vitesse et de l'accélération du point de contact I entre la roue et le sol. Commenter.